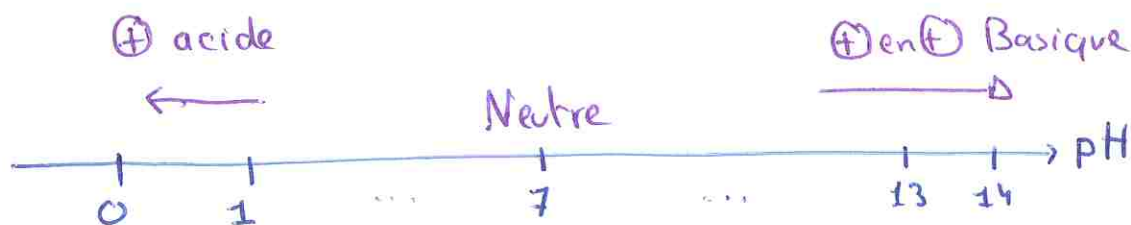


LC 16] réactions acide-base en solution aqueuse

- Aujourd'hui on va parler d'acides & Bases, cf: citron, Javel
- le pH sang $\approx 7,4$ • il se passe quoi si 6,8 ou 8??
7,2 7,6 On respire CO_2
↳ Fatigue, troubles, coma $\rightarrow$ Pourtant on mange acide, on sport
convulsions

$\Rightarrow$ PROBLÉMATIQUE

I] Acidité et basicité



Definition:

- un ACIDE est une espèce chimique capable de CÉDER un proton H^+
- Une BASE " " " CAPTER " "



Acide



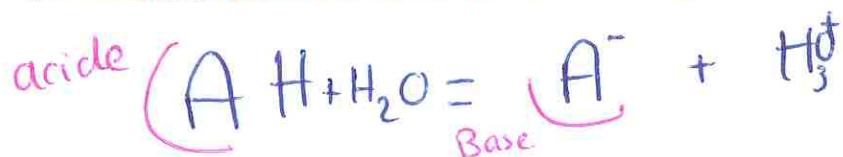
Base

Transition, H_2O , couple A/B

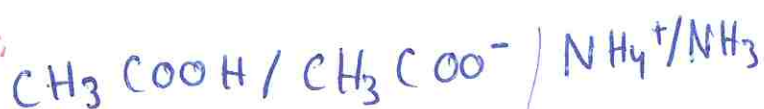
Definition:

2 espèces chimiques forment un couple A/B si l'une peut se transformer en l'autre en échangeant un proton H^+

~~ils décrivent~~ On associe à un couple A/B une demi-equation de la forme:



exemple:



b) définition pH

• pH lié à la concentration en hydronium (H_3O^+)

• Solution acide: $c = 10^{-2} \text{ mol/L}$ 0,01 mol/L

• Solution peu acide: $c = 10^{-8} \text{ mol/L}$ 0,00000001 mol/L

• Pour simplifier l'écriture et la comparaison de l'acidité des solutions, on a défini une nouvelle grandeur, le pH

Definition: $pH = -\log [H_3O^+]$ (on va utiliser la fct log que vous avez vu en math)

quand la concentra° en H_3O^+ est multipliée par 10, le pH diminue de 1.

Diapo, forme, pH en fct $[H_3O^+]$, dilution.

Experience 2 SOLUTIONS $c = \dots$, $pH \neq$

• Acide chlorhydrique: HCl : $c = \dots$

• Acide éthanoïque: CH_3COOH : $c = \dots$

On a pas le même pH!! pourquoi à concentra° égale....

• HCl acide $\xrightarrow{\text{acide}}$ donne proton: $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$ acide fort

Cette réaction TOTALE: Presque tous les HCl ont réagi: flèche simple

• CH_3COOH $\xrightarrow{\text{acide}}$ donne proton: $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + CH_3COO^-$ Equilibre

.. Pas TOTALE: Une partie de l'acide reste sous forme moléculaire: flèche double acide faible

Definition

flèche simple: transfo TOTALE

flèche double: Non total Un équilibre s'établit

Acide fort = Acide dont réaction avec l'eau est totale

Acide faible = Non totale

hydroxyde de sodium: fort $NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$ // ammoniac: $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + HO^-$

II] Domaines de prédominances

Jusqu'ici, on a vu comment des espèces extérieures modifient la concentration en ions H_3O^+ .

Mais m sans Acide ou Base ajoutée, l'eau contient H_3O^+

Definition: de l'auto-protolyse de l'eau

• l'eau réagit avec elle-même selon : $2 H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$ ↖ c'est un équilibre chimique.

"Une molécule d'eau joue le rôle d'acide, l'autre le rôle de base"

• Δ La grande majorité des molécules d'eau reste sous forme H_2O

• L'équilibre de cette réaction est caractérisé par le produit ionique de l'eau défini par :

$$K_e = [OH^-]_f [H_3O^+]_f \quad \text{à } 25^\circ C, K_e = 10^{-14}$$

Dans l'eau, qui est NEUTRE, on a : $[H_3O^+] = [OH^-] \Rightarrow \underline{pH = 7!}$

b) pK_a d'un couple A/B :

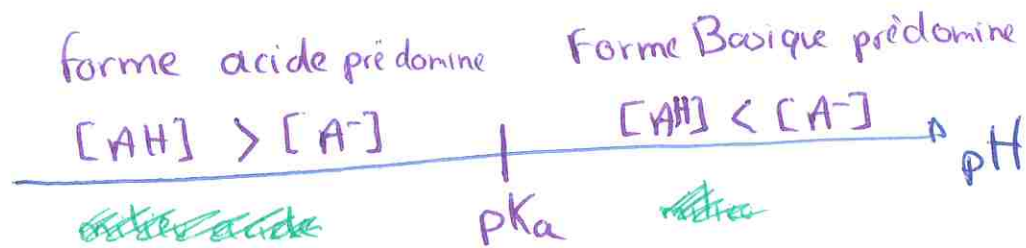
Acide faible en solution $\Rightarrow$ forme Acide AH et forme Basique A^- coexistent

Definition :

Le pK_a d'un couple A/B est la valeur du pH de la solution dans laquelle les formes acide et basiques du couple ont la même concentration

$$pH = pK_a \quad \Leftrightarrow [AH]_f = [A^-]_f$$

• On prends le couple AH/A^- :



c) Solutions Tampon:

Expérience des 2 solution: Eau
Tampon

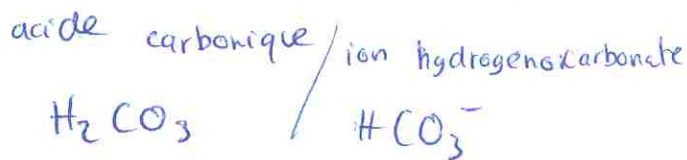
Definition:

Une solution tampon est une solution qui maintient approximativement le même pH.

- Malgré l'addition de petites quantités d'un acide ou d'une Base.
- Malgré une dilution

Elle peut être préparée en réalisant un mélange équimolaire d'un acide faible et de sa base conjuguée.

(dans ce cas: $pH \approx pK_a$) Rq. le sang est une solution tampon naturelle



• hémoglobines

• couple phosphate. $H_2PO_4^- / HPO_4^{2-}$

